CURSO DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

Oscar Cardona Villegas

Héctor Escobar Cadavid

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍAS

2016

MÓDULO 4

TRANSFORMACIONES DE COORDENADAS

En muchos casos las ecuaciones características de algunas curvas son tan complejas que dificultan su análisis. Para estas situaciones es necesario recurrir a técnicas que permitan obtener ecuaciones equivalentes a las originales, pero más sencillas.

Definición 4.1
Una transformación es una operación por la cual una relación, expresión o figura se cambia en otra siguiendo una ley dada.
La ley mencionada anteriormente se expresa por una o más ecuaciones, llamadas ecuaciones de transformación.

En la transformación de coordenadas se van a tratar la traslación y rotación de ejes en E^2 y E^3 y las coordenadas polares.

En general, cuando un punto $P(x, y, z)$ es referido a un otro sistema $x' - y' - z'$ utilizando las ecuaciones

$$\begin{aligned} x &= f_1(x', y', z') \\ y &= f_2(x', y', z') \qquad (1) \\ z &= f_3(x', y', z') \end{aligned}$$

Se tiene una transformación de coordenadas en forma directa.

El sistema $x-y-z$ se conoce como sistema primitivo (SP) y el sistema $x'-y'-z'$ se llama nuevo sistema (NS) y se obtiene al transformar el primero de alguna manera.

Del sistema de ecuaciones (1) anterior, se puede obtener:

$$\begin{aligned} x' &= g_1(x, y, z) \\ y' &= g_2(x, y, z) \qquad (2) \\ z' &= g_3(x, y, z) \end{aligned}$$

que es el sistema de transformación de coordenadas en forma inversa.

4.1 TRASLACIÓN DE EJES

Se entiende como la operación de mover los ejes coordenados a una posición diferente de manera que los nuevos ejes sean paralelos a los ejes originales y en misma dirección.

4.1.1 Traslación de ejes en el plano

La figura 4.1 ilustra la traslación de ejes del sistema $x-y$, con origen en el punto O, al sistema $x'-y'$ con origen en el punto O'. Para obtener las ecuaciones de traslación se toma como referencia un punto A.

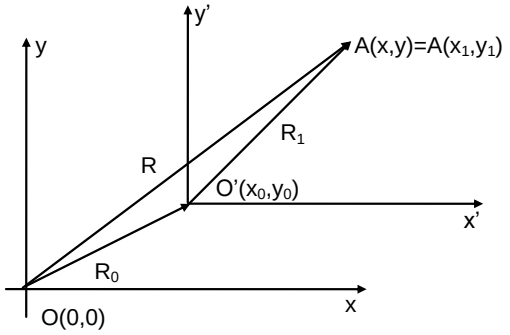


Figura 4.1. Traslación de ejes en el plano

Sean:

$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{OA} = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$: Vector radar del punto $\boldsymbol{A}$ con respecto al origen $\boldsymbol{O}$ del sistema $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}$.

$\boldsymbol{R}_1 = \boldsymbol{O'A} = \langle \boldsymbol{x'}, \boldsymbol{y'} \rangle$: Vector radar del punto $\boldsymbol{A}$ con respecto al origen $\boldsymbol{O'}$ del sistema $\boldsymbol{x'} - \boldsymbol{y'}$.

$\boldsymbol{R}_0 = \langle \boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0 \rangle = \boldsymbol{OO'}$: Vector radar del origen del nuevo sistema $\boldsymbol{x'} - \boldsymbol{y'}$ con respecto al origen del sistema $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}$.

Entonces por suma de vectores se obtiene:

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{R}_1 \qquad (3)$$

la cual es equivalente a

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0 \rangle + \langle \boldsymbol{x'}, \boldsymbol{y'} \rangle \qquad (4)$$

De la ecuación (4) por igualdad de vectores resulta que

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x'} + \boldsymbol{x}_0$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y'} + \boldsymbol{y}_0 \qquad (5)$$

que son las ecuaciones para la transformación directa por traslación en E^2.

Igualmente, de (5) resulta

$$x' = x - x_0$$

$$y' = y - y_0 \qquad (6)$$

que son las ecuaciones para la transformación inversa por traslación en E^2.

4.1.2 Traslación en el espacio

En forma similar a como se obtuvieron en las ecuaciones de E^2, se logran las de E^3 (referirse a la figura 4.2.). Si $x - y - z$ es el S.P. y $x' - y' - z'$ el NS y se definen los vectores radares de manera semejante, entonces

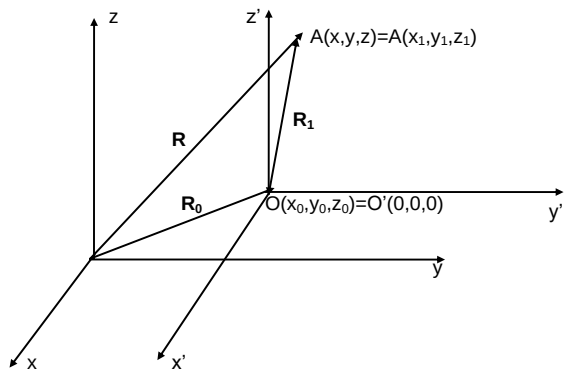


Figura 4.2. Traslación en el espacio

por suma de vectores, $R = R_0 + R_1$ que es equivalente a

$$\langle x, y, z \rangle = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle + \langle x', y', z' \rangle \qquad (7)$$

De (7) resulta por igualdad de vectores

$$x = x' + x_0$$

$$y = y' + y_0 \qquad (8)$$
$$z = z' + z_0$$

Que son las ecuaciones para la transformación directa por traslación en el espacio.

De (8) se logra

$$x' = x - x_0$$
$$y' = y - y_0 \qquad (9)$$
$$z' = z - z_0$$

que son las ecuaciones de transformación inversa por traslación en el espacio.

Ejemplos

1. Encuentre la translación que hace que el punto $A(1,3,-2)$ sea $A(-1,-3,0)$.

Solución:

Se tiene que

$$A(x,y,z) = (1,3,-2)$$
$$A(x',y',z') = (-1,-3,0)$$

Lo que queda faltando es el origen $O'(x_0, y_0, z_0)$ del sistema $x' - y' - z'$. Reemplazando en (8):

$$x' = x - x_0 \quad \therefore \quad x_0 = x - x' = 1 - (-1) = 2$$
$$y' = y - y_0 \quad \therefore \quad y_0 = y - y' = 3 - (-3) = 6$$
$$z' = z - z_0 \quad \therefore \quad z_0 = z + z' = -2 - 0 = -2$$

Luego $\qquad O'(x_0, y_0, z_0) = (2,6,-2)$

Y la traslación es $x = x' + 2, \quad y = y' + 6, \quad z = z' - 2$ ■

2. Un sistema $x'-y'$ tiene como origen el punto $O'(3,-2)$, hallar:

a. Las coordenadas (x,y) del punto P cuyas coordenadas (x',y') son $(3,5)$.

b. Las coordenadas (x',y') del punto cuyas coordenadas (x,y) son $(3,4)$.

Solución:

a. En esta parte se pregunta por $P(x,y)$, teniendo en cuenta que se conoce $P(x',y')=(3,5)$, es decir:

$$x = x' + x_0 = 3+3 = 6$$

$$y = y' + y_0 = 5-2 = 3$$

Luego $P(x,y)=(6,3)$

b. En este numeral se pregunta por $P(x',y')$, teniendo en cuenta que se conoce $P(x,y)=(3,4)$.

$$x' = x - x_0 = 3-3 = 0$$

$$y' = y - y_0 = 4+2 = 6$$

Luego $P(x',y')=(0,6)$ ■

3. Cuál será el punto del nuevo origen para transformar la ecuación $9x^2-25y^2-72x+50y-106=0$ es una ecuación sin términos lineales. Encontrar la ecuación en el nuevo sistema.

Solución:

Para hallar el punto origen que se busca se hace $x = x' + x_0$ y $y = y' + y_0$, y reemplazando en la ecuación se obtiene:

$$9(x'+x_0)^2 - 25(y'+y_0)^2 - 72(x'+x_0) + 50(y'+y_0) - 106 = 0$$

ó también

$$9x'^2 - 25y'^2 + (18x_0 - 72)x' + (-50y_0 + 50)y' + 9x_0{}^2 - 25y_0{}^2 - 72x_0 + 50y_0 - 106 = 0$$

Para eliminar los términos lineales se hacen cero los coeficientes de x' y y': $18x_0 - 72 = 0$ y $-50y_0 + 50 = 0$

Por lo tanto $x_0 = 4$ y $y_0 = 1$, es decir el origen se debe trasladar a $O'(x_0, y_0) = (4,1)$.

En este punto la ecuación en el nuevo sistema es $9x'^2 - 25y'^2 = 225$, o también $\frac{x'^2}{25} - \frac{y'^2}{9} = 1$, que representa, como se verá más adelante, una hipérbola cuyo centro está en el origen de coordenadas y su eje transversal es paralelo a x'. ■

4. Trasladar los ejes a un nuevo origen de tal forma que no aparezcan términos lineales en la ecuación transformada, siendo la ecuación original $x^2 - y^2 + 8x - 4y - 29 = 0$.

Solución:

Se puede emplear otro procedimiento diferente al del ejemplo anterior, el cual es completando cuadrados, es decir,

$$(x^2 + 8x + 16) - (y^2 + 4y + 4) = 29 + 16 - 4$$

$$(x+4)^2 - (y+2)^2 = 41$$

Luego se hace la traslación $x = x' - 4$, $y = y' - 2$ con lo que la ecuación se reduce a $x'^2 - y'^2 = 41$ y las coordenadas del nuevo origen corresponden a $O'(x_0, y_0) = (-4, -2)$ ■

4.1.3 Ejercicios

1. Determine la nueva ecuación en cada caso si los ejes se trasladan con origen en punto dado.

a. $3x-2y=6, \quad (4,-3)$

b. $5x+4y+3=0, \quad (1,2)$

c. $9x^2+y^2+36x+8+43=0, \quad (-2,4)$

d. $3x^2-18y^2+36x+4y-36=0, \quad (2,-3)$

2. En cada ecuación elimine el término constante y uno de los términos de primer grado mediante una traslación de ejes.

a. $y^2+6y+4x+5=0$

b. $x^2-2x+8y-15=0$

c. $y^2+10x-4y+24=0$

d. $3y^2+11x-6y-19=0$

3. Elimine mediante una translación de ejes, si es posible, los términos lineales en las ecuaciones siguientes:

a. $x^2-2y^2-2x-8y-3z+9=0$

b. $9x^2+16y^2-36z^2-18x+72z=171$

c. $4x^2+4y^2+z^2-16x-8y-6z+25=0$

d. $5x^2+5y^2-5z^2-10x+10y+10=0$

4. Halle a qué nuevo origen podrán trasladarse los ejes coordenados de tal manera que el plano $2y-x+3z+1=0$ quede pasando por el punto $P(-5,2,1)$.

5. Halle a qué punto sobre el eje x se deben trasladar los ejes coordenados para que la gráfica de la ecuación $xy=0$ quede pasando por el punto $(-2,1)$.

6. Halle un nuevo origen para el sistema coordenado de tal forma que la ecuación $3x-2y+7=0$ quede pasando por el punto $(-1,3)$ vista desde el nuevo sistema.

7. Determine a qué punto sobre el eje y debe trasladarse el origen de coordenadas para que en la ecuación $x^2+3y-2x-6=0$ desaparezca el término independiente.

8. Encuentre al menos un punto al cual pueda trasladarse el origen para que el punto $P(5,-1)$ verifique la ecuación $y^2+2x+3=0$ vista desde el nuevo origen.

9. Halle en términos de a un punto al cual pueda trasladarse el origen de coordenadas de tal forma de la recta $ax+2ay+3=0$ quede pasando por el nuevo origen; luego realice la traslación para hallar la ecuación de la recta.

4.2 TRANSFORMACIÓN POR ROTACIÓN

Hacer una transformación por rotación consiste en referir un punto de un espacio euclidiano a un nuevo sistema que se obtiene por la rotación o giro del sistema primitivo teniendo como centro de giro el origen.

4.2.1 Rotación en E^2

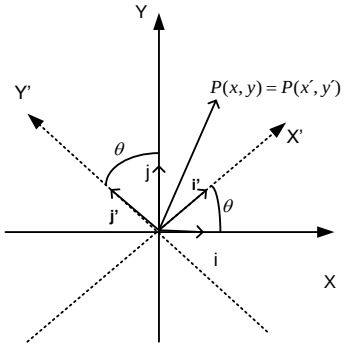


Figura 4.3. Rotación en E^2

Como los dos ejes giran el mismo ángulo, los nuevos ejes también son mutuamente perpendiculares. Referirse a la figura 4.3. Sean:

θ: Ángulo de rotación.

$\hat{i}, \hat{j}$: Vectores unitarios del sistema primitivo.

$\hat{i}', \hat{j}'$: Vectores unitarios del sistema nuevo.

$OP = R = x\hat{i} + y\hat{j} = x'\hat{i}' + y'\hat{j}'$: radar de P (1)

Ahora, los vectores $\hat{i}', \hat{j}'$ se pueden expresar en términos de $\hat{i}, \hat{j}$ de la manera siguiente:

$$\hat{i}' = \cos(\theta)\hat{i} + \cos(\pi/2 - \theta)\hat{j} = \cos(\theta)\hat{i} + sen(\theta)\hat{j} \qquad (2)$$

$$\hat{j}' = \cos(\pi/2 - \theta)\hat{i} + \cos(\theta)\hat{j} = -sen(\theta)\hat{i} + \cos(\theta)\hat{j} \qquad (3)$$

Reemplazando en (1) y asociando:

$$x\hat{i} + y\hat{j} = (x'\cos(\theta) - y'sen(\theta))\hat{i} + (x'sen(\theta) + y'\cos(\theta))\hat{j} \qquad (4)$$

Aplicando igualdad de vectores en (4):

$$x = x'\cos(\theta) - y'sen(\theta) \qquad (5)$$

$$y = x'sen(\theta) + y'\cos(\theta)$$

Que son las ecuaciones para la transformación directa.

Actividad para el estudiante: Obtener las ecuaciones para la transformación inversa dadas como:

$$x' = x\cos(\theta) + ysen(\theta) \qquad (6)$$

$$y' = -xsen(\theta) + y\cos(\theta)$$

Nota: Una traslación seguida de una rotación, se llama transformación por rotación mixta y en este caso las ecuaciones de transformación serán:

Al hacer la traslación: $x = x' + x_0$ (7)

$$y = y' + y_0$$

Y al rotar este nuevo sistema resultan las ecuaciones:

$$x' = x''\cos(\theta) - y''sen(\theta) \qquad (8)$$

$$y' = x''sen(\theta) + y''\cos(\theta)$$

reemplazando (7) en (8) resulta que :

$$x = x''\cos(\theta) - y''sen(\theta) + x_0 \qquad (9)$$

$$y = x''sen(\theta) + y''\cos(\theta) + y_0$$

4.2.2 Rotación en el espacio (Opcional)

En este caso cada eje rota un ángulo con respecto a cada eje del sistema primitivo. Referirse a la figura 4.4.

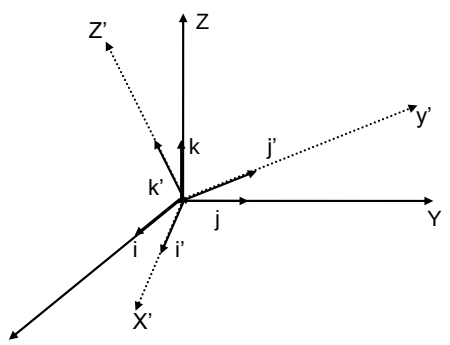


Figura 4.4. Rotación en el espacio

Sean:

$\hat{i}, \hat{j}, k$ la base canónica del sistema primitivo.

$\hat{i}', \hat{j}', k'$ la base canónica del sistema nuevo.

$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ los ángulos entre $\hat{i}$ e $\hat{i}', \hat{j}', k'$

$\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ los ángulos entre $\hat{j}$ e $\hat{i}', \hat{j}', k'$

$\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$ los ángulos entre k e $\hat{i}', \hat{j}', k'$

Si P es un punto de E^3, entonces:

$$OP = R = x\hat{i} + y\hat{j} + zk = x'\hat{i}' + y'\hat{j}' + z'k' \qquad (10)$$

Donde:

$$\hat{i}' = \cos(\alpha_1)\hat{i} + \cos(\beta_1)\hat{j} + \cos(\gamma_1)k \qquad (11)$$

$$\hat{j}' = \cos(\alpha_2)\hat{i} + \cos(\beta_2)\hat{j} + \cos(\gamma_2)k \qquad (12)$$

$$k' = \cos(\alpha_3)\hat{i} + \cos(\beta_3)\hat{j} + \cos(\gamma_3)k \qquad (13)$$

reemplazando (11), (12) y (13) en (10), asociando y aplicando la igualdad de vectores, se obtiene:

$$x = x'\cos(\alpha_1) + y'\cos(\alpha_2) + z'\cos(\alpha_3)$$

$$y = x'\cos(\beta_1) + y'\cos(\beta_2) + z'\cos(\beta_3)$$

$$z = x'\cos(\gamma_1) + y'\cos(\gamma_2) + z'\cos(\gamma_3)$$

que corresponden a las ecuaciones de transformación directa por rotación en E^3.

Notas:

a. $\cos(\alpha_1), \cos(\beta_1), \cos(\gamma_1)$ son los cosenos directores de $\hat{i}'$ con respecto a $\hat{i}, \hat{j}, k$, $\cos(\alpha_2), \cos(\beta_2), \cos(\gamma_2)$ son los cosenos directores de $\hat{j}'$ con respecto a $\hat{i}, \hat{j}, k$, $\cos(\alpha_3), \cos(\beta_3), \cos(\gamma_3)$ son los cosenos directores de k' con respecto a $\hat{i}, \hat{j}, k$.

b. Algunas veces la rotación en el espacio se hace rotando un plano coordenado alrededor del eje coordenado perpendicular. Por ejemplo, se puede rotar el plano XY al rededor del eje z :

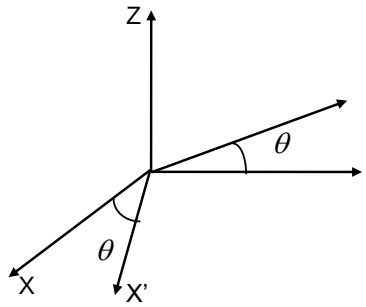


Figura 4.5. Rotación de un plano

Donde
$$x = x'\cos(\theta) - y'sen(\theta)$$
$$y = x'sen(\theta) + y'\cos(\theta)$$
$$z = z'$$
son las ecuaciones para la transformación directa.

Ejemplos

1. Transformar la ecuación $x^2 - y^2 = 16$ mediante una rotación de $45°$ de los ejes coordenados.

Solución:

Para $\theta = 45°$ las coordenadas de transformación directa por rotación quedan así:

$$x = x'\cos(\theta) - y'sen(\theta) = \frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{2}}$$

$$y = x'sen(\theta) + y'\cos(\theta) = \frac{x'}{\sqrt{2}} + \frac{y'}{\sqrt{2}}$$

Reemplazando estas ecuaciones en la ecuación original, ésta queda así:

$$\left(\frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{x'}{\sqrt{2}} + \frac{y'}{\sqrt{2}}\right)^2 = 16$$

lo cual nos lleva al resultado

$-2x'y'=16$ ó también $x'y'+8=0$ que corresponde a la ecuación en el nuevo sistema $x'y'$ al ser rotado el original un ángulo de $45°$. ■

2. Hallar las nuevas coordenadas de un punto $P(6,-3,3)$ cuando los ejes coordenados son girados de tal manera que los cosenos directores de los nuevos ejes con respecto a los ejes originales x, y, z son $1/3,\ 2/3,\ 2/3;\ 2/3,\ -2/3,\ 1/3;\ 2/3, 1/3, -2/3$ respectivamente.

Solución:

Tomando las ecuaciones para la transformación directa para la rotación de ejes en E^3:

$$x = x'\cos(\alpha_1) + y'\cos(\alpha_2) + z'\cos(\alpha_3)$$
$$y = x'\cos(\beta_1) + y'\cos(\beta_2) + z'\cos(\beta_3)$$
$$z = x'\cos(\gamma_1) + y'\cos(\gamma_2) + z'\cos(\gamma_3)$$

Y reemplazando los cosenos directores y las coordenadas del punto P en el sistema original $x-y-z$ se hallan las coordenadas del punto P en el nuevo sistema $x'-y'-z'$:

$$6 = \frac{1}{3}x' + \frac{2}{3}y' + \frac{2}{3}z'$$
$$-3 = \frac{2}{3}x' - \frac{2}{3}y' + \frac{1}{3}z'$$
$$3 = \frac{2}{3}x' + \frac{1}{3}y' - \frac{2}{3}z'$$

Que es equivalente a:

$$x' + 2y' + 2z' = 18$$
$$2x' - 2y' + z' = -9$$

$$2x' + y' - 2z' = 9$$

Al resolver este sistema de ecuaciones, la solución obtenida para las coordenadas del punto P en el nuevo sistema $x' - y' - z'$ son $P(x', y', z') = P(2, 7, 1)$. ■

4.2.3 Ejercicios

1. Encontrar la nueva ecuación cuando los ejes se rotan el ángulo indicado en cada caso:

a. $x + y = 6,\ \theta = 45°$

b. $\sqrt{3}x - y = 4,\ \theta = 60°$

c. $x^2 + y^2 = a^2,\ \theta = 50°$

d. $x^2 - \sqrt{3}xy - 2y^2 = 2,\ \theta = 30°$

e. $xy = 1,\ \theta = 45°$

3. Encontrar el ángulo agudo de rotación tal que la ecuación transformada de $2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 = 8$ no tenga término $x'y'$.

4. Reducir las siguientes ecuaciones a la forma más simple posible, empleando traslación de ejes, rotación de ejes o ambas según el caso:

a. $x^2 - xy + y^2 - 3 = 0$

b. $x^2 + 4xy + 4y^2 + 2\sqrt{5}x - \sqrt{5} = 0$

c. $x^2 - 2xy + y^2 - 8\sqrt{2}x - 8 = 0$

d. $xy - x + y = 0$

e. $x^2 + 4xy - 2y^2 + \sqrt{5}x + 2\sqrt{5}y - 1/4 = 0$

f. $3x^2 - 10xy + 3y^2 + 22x + 26y + 43 = 0$

5. Hallar el ángulo de rotación que convierta al punto $(2, 0)$ en el punto $(\sqrt{5}, -1)$

6. ¿Qué ángulo deben rotarse los ejes para que la recta $2x+y=0$ quede pasando con el punto $(1,3)$?

6. ¿A qué nuevo origen debe trasladarse el sistema de coordenadas cartesianas para que la gráfica de la ecuación $x^2-5x+6y-3=0$ quede pasando por el punto $(1,7)$ y luego qué ángulo deben rotarse los ejes para que este punto se convierta en el punto $(5,5)$?

7. Hallar el ángulo que deben rotarse los ejes de tal forma que el punto $(1+2\sqrt{3},\sqrt{3}-2)$ se convierta en el punto $(2,-4)$.

8. Se tiene en coordenadas cartesianas el punto $P(1,-5)$, se realiza una traslación con nuevo origen $O'(1,-3)$ y luego una rotación que convierte al punto en $P_2(x_2,-\sqrt{2})$. Hallar x_2.

9. Al realizar una rotación de ejes se logra que el punto $(\sqrt{3},0)$ se convierta en $(1,y_1)$, hallar y_1.

10. Rotar el ángulo necesario para que se elimine el término cruzado de la ecuación $3x^2+2\sqrt{3}xy-2x+2\sqrt{3}y=2$.¿Cuál es la nueva ecuación?, ¿será posible eliminar por traslación los términos lineales en la nueva ecuación?

4.3 COORDENADAS POLARES EN EL PLANO

4.3.1 El sistema de coordenadas polares

Ciertas curvas en el plano no tienen una ecuación cartesiana simple, por eso es necesario usar otros tipos de coordenadas que sean más ventajosas para el tratamiento analítico de estas curvas. Uno de estos sistemas es el de coordenadas polares. En éstas, a diferencia de las coordenadas cartesianas, no se usan las

distancias dirigidas a dos rectas fijas para referenciar un punto en el plano, sino que se usan una distancia dirigida y un ángulo de referencia.

Definición 4.2

En coordenadas polares un punto P en el plano queda referido por una pareja ordenada (r,θ) en la que (figura 4.6):

r es la distancia dirigida desde un punto fijo O, llamado polo (origen), al punto P. Esta distancia se conoce como radio vector.

θ es la medida del ángulo entre una recta fija por el polo, llamada eje polar, y el radio vector. Esta coordenada se conoce como ángulo polar.

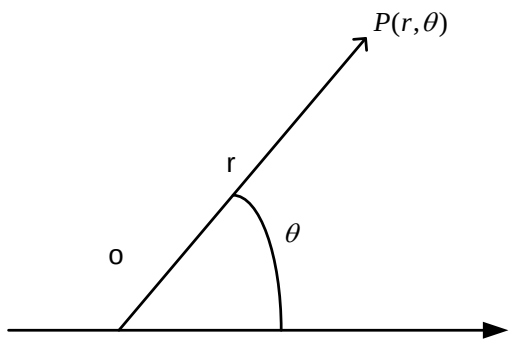


Figura 4.6. Coordenadas polares

Por convención, el eje polar se suele tomar horizontal. El ángulo polar es positivo si la medida se toma en sentido contrario de las manecillas del reloj y negativo si se toma al revés, teniendo al eje polar como lado inicial.

El radio vector es positivo si $r = \|OP\|$, o sea si P esta en el lado terminal del ángulo, y es negativo si P está en la semirrecta opuesta al lado terminal del ángulo, $r = -\|OP\|$.

Un plano polar esta formado por una red de circunferencias concéntricas en el

polo cortadas por rectas radiales que pasan por el polo. Esto facilita la localización de un punto cuando se dan sus coordenadas polares (figura 4.7)

Ilustración:

Localizar en el plano polar los puntos $P_1(3,\pi/3)$, $P_2(-1,\pi/4)$, $P_3(-4,-\pi/4)$ y $P_4(-2,-2\pi/3)$

Solución:

En la siguiente figura aparece un plano polar con los cuatro puntos:

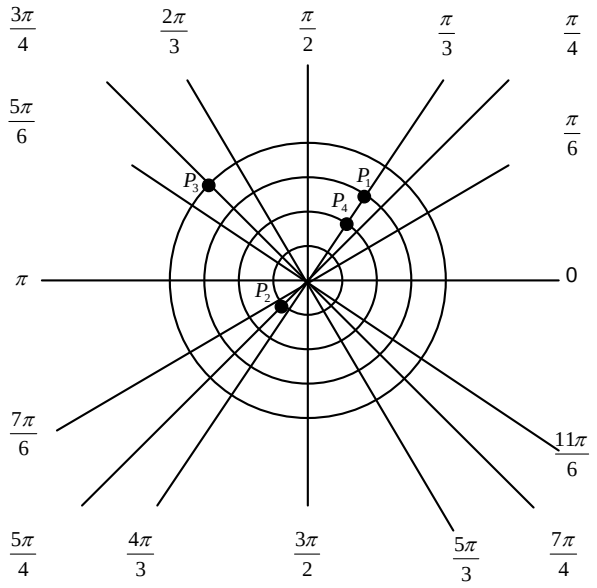


Figura 4.7. Plano polar

En coordenadas cartesianas existe una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y las parejas ordenadas de números reales (x, y). En el sistema de coordenadas polares esto no ocurre dado que a un punto del plano se le pueden asignar infinitas parejas polares. En el ejemplo anterior, $(2,\pi/3)$ también son coordenadas del punto P_4. Sólo en el caso en que $P \neq (0,0)$ y si se

restringen $\theta \in [0, 2\pi)$ y $r > 0$ la correspondencia con los puntos del plano es única y (r, θ) se llama par principal de P.

La transformación de coordenadas cartesianas a polares y viceversa se obtiene al hacer corresponder el eje polar con el eje x y el polo con el origen (el eje y queda coincidiendo con el lado terminal del ángulo de $\pi/2$).

Teorema 4.1

Si (x, y) son las coordenadas cartesianas de un punto P y (r, θ) las coordenadas polares, entonces las ecuaciones de transformación directa de coordenadas cartesianas a polares son,

$$x = r\cos(\theta)$$

$$y = rsen(\theta)$$

y las ecuaciones de transformación inversa son,

$$r = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

Excepto para $(x, y) = (0, 0)$ al que le corresponde $(0, \theta)$

Actividad en clase: Demostrar e ilustrar este teorema.

4.3.2 Gráfica de una curva en coordenadas polares

La ecuación en coordenadas polares de una curva se conoce como su ecuación polar. Si $r = f(\theta)$ o $f(r, \theta) = 0$ representa a una curva polar, entonces todos los puntos P del plano que tengan al menos un par de coordenadas que satisfagan esta ecuación pertenecen a la curva.

En el procedimiento para trazar una curva polar hay que tener en cuenta ciertas consideraciones:

a. No necesariamente dos parejas de coordenadas polares equivalentes satisfacen las mismas ecuaciones. Por ejemplo, el punto $(3,\pi/3)$ satisface la ecuación $r=\pi/\theta$, sin embargo, el punto equivalente $(-3,4\pi/3)$ no la satisface.

b. Una misma curva puede estar representada por varias ecuaciones polares. Si $r=f(\theta)$ representa la curva, otras posibles ecuaciones están dadas por $(-1)^n r=f(\theta+n\pi)$ con $n\in\mathbb{Z}$.

Parte importante del procedimiento es determinar las simetrías de la curva, para lo cual se usa el siguiente teorema.

Teorema 4.2

Dada una ecuación polar $r=f(\theta)$, entonces

a. La curva es simétrica con el eje polar si al reemplazar en la ecuación (r,θ) por $(r,-\theta)$ o por $(-r,\pi-\theta)$ se logra una ecuación equivalente.

b. La curva es simétrica con el eje $\pi/2$ si al reemplazar en la ecuación (r,θ) por $(-r,-\theta)$ o por $(r,\pi-\theta)$ se obtiene una ecuación equivalente.

c. La curva es simétrica con el polo si al reemplazar en la ecuación (r,θ) por $(-r,\theta)$ o por $(r,\pi+\theta)$ se consigue una ecuación equivalente.

Actividad en clase: Demostrar e ilustrar este teorema.

Nota: Para las curvas polares que se suelen manejar más comúnmente estas pruebas son suficientes para garantizar que haya o no simetría. Pero podría

ocurrir que alguna curva rara no las verifique y sin embargo tenga alguna simetría. Por esto no se puede asegurar con certeza que alguna curva que no cumpla las condiciones del teorema anterior no tiene simetrías.

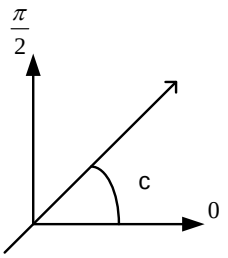
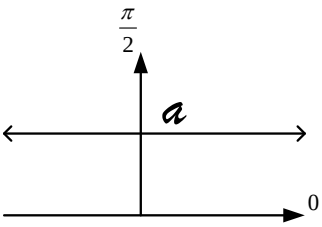
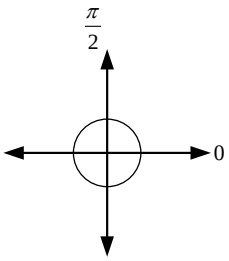
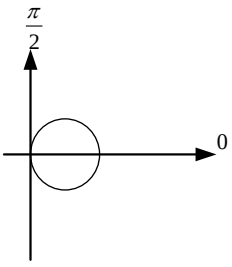
Aunque en la matemática de hoy las calculadoras electrónicas y los programas son un valioso instrumento de apoyo a la hora de obtener la gráfica de una curva, no deja de ser interesante (y más productivo para el ejercicio intelectual) trazar la gráfica "a mano" de una ecuación. En seguida se resumen los pasos para trazar la gráfica de una ecuación polar $r = f(\theta)$:

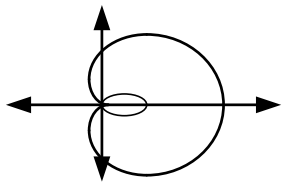
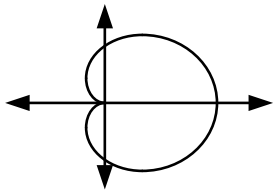
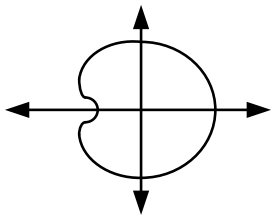
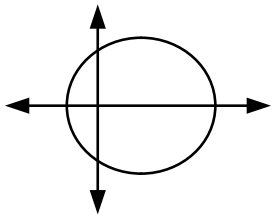
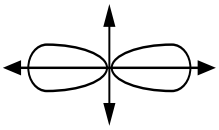
.

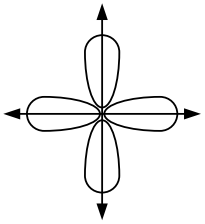
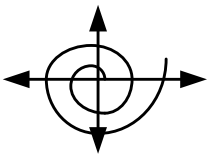
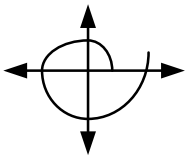
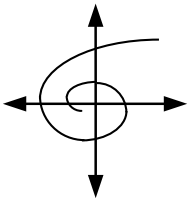
1) Hacer un análisis de simetrías de la curva según el teorema 4.2
2) Hallar los cortes con el eje polar y el eje de $\pi/2$. Los cortes con el eje polar se obtienen hallando r cuando $\theta = n\pi$ con n entero. Los cortes con el eje de $\pi/2$ dan al reemplazar en la ecuación θ por $n\pi/2$ siendo n entero impar.
3) Verificar si la curva pasa por el polo. Para esto hay que hallar los valores de θ que hagan $r = 0$.
4) Comprobar si la curva es cerrada o no. Se analiza $\lim_{\theta \to \theta_0} f(\theta)$, si hay algún valor de θ_0 que haga que este límite sea infinito, la curva es abierta. Si, en cambio, el límite es finito para todo θ_0, la curva es cerrada.
5) Con base en los cuatro puntos anteriores se escoge un intervalo de tabulación (ver ejemplos).

En la siguiente gráfica aparecen las gráficas típicas de las curvas polares más usadas en matemáticas. Cuando la gráfica pedida sea alguna de éstas no es necesario hacer todo el procedimiento sino encontrar como está situada la curva en el plano polar.

Gráficas polares más comunes

Nombre	**Ecuación**	**Gráfica típica**
Recta por el polo	$\theta = c$, constante	
Recta paralela a un eje	$r = a\csc(\theta)$ $r = a\sec(\theta)$	
Circunferencia con centro en el polo	$r = c$, constante	
Circunferencia tangente a un eje	$r = 2asen(\theta)$ $r = 2a\cos(\theta)$	
Limacon o caracol	$r = a \pm bsen(\theta)$ $r = a \pm b\cos(\theta)$	

con rizo	cuando $0 < a/b < 1$	
Cardioide	cuando $a/b = 1$	
con hendidura	cuando $1 < a/b < 2$	
convexo	cuando $2 \leq a/b$	
lemniscata	$r^2 = \pm a^2 sen(2\theta)$ $r^2 = \pm a^2 \cos(2\theta)$	

Rosas de n pétalos	$r = asen(n\theta)$ $r = a\cos(n\theta)$ si n es par, $2n$ pétalos si n es impar, n pétalos	
Espirales		
De Arquímedes	$r = a\theta$	
Logarítmica	$r = e^{a\theta}$ Más general: $r = ab^{k\theta}$	
Recíproca o hiperbólica	$r = k/\theta$	

Actividad para el estudiante: Comprobar, siguiendo el procedimiento, algunas de estas gráficas.

Para determinar los puntos de intersección de dos gráficas polares se resuelven simultáneamente las ecuaciones de ambas curvas. Si con esto no se obtienen todos los puntos de intersección, entonces se hace lo mismo con las ecuaciones equivalentes (ver ejemplos). También puede ser de ayuda tener las gráficas.

Ejemplos

1. Hallar la ecuación polar de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6y = 0$

Solución:

Usando las ecuaciones del teorema 4.1,

$x = r\cos(\theta)$ y $y = rsen(\theta)$, la ecuación queda:

$$(r\cos(\theta))^2 + (rsen(\theta))^2 - 6(rsen(\theta)) = 0$$
$$r^2(\cos^2(\theta) + sen^2(\theta)) - 6rsen(\theta) = 0$$
$$r(r - 6sen(\theta)) = 0$$

De aquí, $r = 0$ o $r = 6sen(\theta)$

$r = 0$ es el polo y la circunferencia pasa por el polo. La ecuación polar de la curva es entonces $r = 6sen(\theta)$ ■

2. Hallar la ecuación polar de la elipse $3x^2 + 4y^2 - 4x - 4 = 0$

Solución:

Al reemplazar $x = r\cos(\theta)$, $y = rsen(\theta)$ queda

$$3(r\cos(\theta))^2 + 4(rsen(\theta))^2 - 4(r\cos(\theta)) - 4 = 0$$
$$3r^2\cos^2(\theta) + 4r^2sen^2(\theta) - 4r\cos(\theta) - 4 = 0$$
$$3r^2\cos^2(\theta) + 4r^2sen^2(\theta) = 4r\cos(\theta) + 4$$

Sumando a ambos lados de la ecuación $r^2\cos^2(\theta)$,

$$4r^2\cos^2(\theta) + 4r^2sen^2(\theta) = r^2\cos^2(\theta) + 4r\cos(\theta) + 4$$

O mejor,
$$4r^2 = (r\cos(\theta) + 2)^2$$
$$2r = r\cos(\theta) + 2$$
$$r(2 - \cos(\theta)) = 2$$

y al fin, $r = \dfrac{2}{2 - \cos\theta}$ es la ecuación polar. ■

3. Hallar la ecuación cartesiana de $r^2 = 2sen(2\theta)$

Solución:

$r^2 = 2sen(2\theta)$ equivale a $r^2 = 4sen(\theta)\cos(\theta)$

y dado que $sen(\theta) = \dfrac{y}{r}$ y $\cos(\theta) = \dfrac{x}{r}$

$$r^2 = \frac{4xy}{r^2}$$

$$r^4 = 4xy$$

$$(x^2 + y^2)^2 = 4xy$$

$$x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - 4xy = 0$$

En este ejemplo se ve que la ecuación cartesiana es bastante más complicada que la ecuación polar lo que justifica plenamente el uso de las coordenadas polares para trabajar con ciertas curvas. ■

4. Encontrar una fórmula para hallar la distancia euclidiana entre dos puntos $P_1(r_1, \theta_1)$ y $P_2(r_2, \theta_2)$ en coordenadas polares.

Solución: Referirse a la siguiente figura.

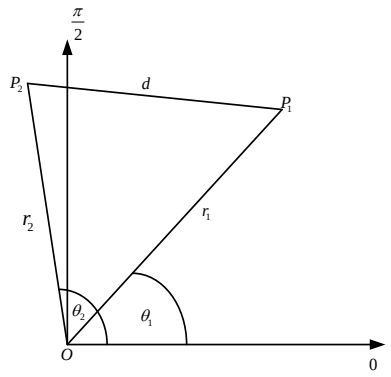


Figura 4.8. Distancia entre dos puntos

Sea d la distancia. En el triángulo OP_1P_2, el ángulo opuesto a P_1P_2 mide $\theta_2 - \theta_1$. Por el teorema del coseno,

$$d^2 = r_1^{\ 2} + r_2^{\ 2} - 2r_1r_2\cos(\theta_2 - \theta_1)$$

por lo tanto

$$d = \sqrt{r_1^{\ 2} + r_2^{\ 2} - 2r_1r_2\cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

es la formula buscada. ■

5. Trazar la gráfica de la curva polar de $r = 4sen^2(\theta/2)$

Solución:

Con la identidad $\operatorname{sen}^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1-\cos\theta}{2}$, la ecuación se convierte en $r = 2(1-\cos(\theta))$ que corresponde a un cardioide. Dado que ya se conoce la forma de la curva, solo falta saber como está situada en el plano polar. Al tabular algunos valores importantes,

θ	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
r	0	2	4	2	0

se tiene toda la información para trazar la gráfica.

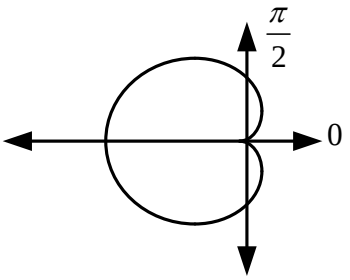


Figura 4.9. Ejemplo 5 ■

6. Trazar la gráfica de una curva polar $r = 4\cos^4(\theta/4)$.

Solución:

La ecuación no corresponde a ninguna de las de la tabla, por eso se debe seguir todo el procedimiento:

1) Análisis de simetrías:

a) Con el eje polar. Al cambiar (r,θ) por $(r,-\theta)$ queda

$r = 4\cos^4(-\theta/4)$

$r = 4\cos^4(\theta/4)$ y por tanto la curva es simétrica con el eje polar.

b) Con el eje $\pi/2$. Si se cambia (r,θ) por $(-r,-\theta)$ da

$-r = 4\cos^4(-\theta/4)$

$-r = 4\cos^4(\theta/4)$ que no es una ecuación equivalente.

Si se cambia (r,θ) por $(r,\pi-\theta)$ queda

$$r = 4\left[\cos\left(\frac{\pi-\theta}{4}\right)\right]^4$$

$$= 4\left[\cos(\pi/4)\cos(\theta/4) + sen(\pi/4)sen(\theta/4)\right]^4$$

$$= 4\left[\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{\theta}{4} + \operatorname{sen}\frac{\theta}{4}\right)\right]^4$$ que no es una ecuación equivalente.

La conclusión es que lo más probable es que la curva no es simétrica respecto a $\pi/2$.

c) Con el polo. Ninguna de las pruebas da simetría (verificarlo) por tanto lo más probable es que no haya simetría.

2) Cortes con lo ejes.

a) Con el eje polar.

Al cambiar θ por $n\pi$, n entero queda

$$r = 4\cos^4(n\pi/4)$$

En esta ocasión, si $n = 0, 4, 8, \ldots \quad r = 4$

si $n = 2, 6, 10, \ldots \quad r = 0$

si: $n = 1, 3, 5, \ldots \quad r = 1$

b) Con el eje $\pi/2$

Al cambiar θ por $n\pi/2 \quad n = \pm 1, \pm 3, \ldots$ n queda:

$$r = 4\cos^4\left(\frac{n\pi}{8}\right)$$

Si $n = \pm 1, \pm 7, \pm 9, \ldots \quad r \approx 2.91$

$n = \pm 3, \pm 5, \pm 11, \ldots \quad r \approx 8.58x10^{-2}$

3) ¿La curva pasa por el polo?

Al resolver la ecuación $4\cos^4(\theta/4) = 0$

$$\cos(\theta/4) = 0$$

$\frac{\theta}{4} = \frac{n\pi}{2}$ n impar es decir $\theta = 2n\pi$ n impar

luego la curva pasa por el polo cuando $\theta = 2\pi,\ 6\pi,\ 10\pi, \ldots$

4) ¿Es cerrada la curva?

Dado que no hay ningún valor de θ_0 que haga que $\lim_{\theta \to \theta_0} 4\cos^4\left(\frac{\theta}{4}\right) = \infty$

se concluye que la curva es cerrada.

5) Tabulación: del análisis de simetrías y los cortes con lo ejes se puede concluir que hay que tabular para $\theta \in [0, 2\pi)$. Esto debido a que la curva es simétrica con el eje polar y se cierra al cabo de dos vueltas de θ.

θ	0	π/6	π/4	π/3	2π/3	3π/4	5π/6	7π/6	5π/4	4π/3	5π/3	7π/4	11π/6
r	4	3.86	3.70	3.48	2.25	1.91	1.58	0.55	0.38	0.25	.018	.006	.001

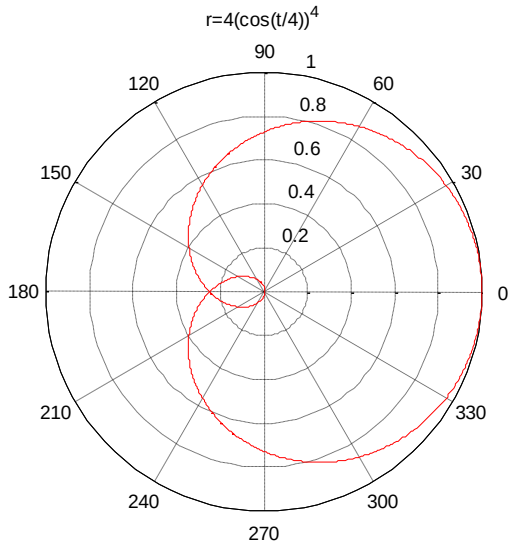


Figura 4.10 Ejemplo 5

Con la parte tabulada se obtiene la mitad de la gráfica, el resto por simetría. ■

6. Hallar los puntos de corte de las curvas polares $r = 3\sec(\theta)$ y $r = 4 + 4\cos(\theta)$

Solución:

De la tabla de curvas se sabe que se trata de una recta y un cardioide con lo que se espera que se corten en dos puntos.

Si se igualan las ecuaciones:

$$3\sec(\theta) = 4 + 4\cos(\theta)$$

o mejor, $$3/\cos(\theta) = 4 + 4\cos(\theta)$$

o sea , $$4\cos^2(\theta) + 4\cos(\theta) - 3 = 0$$

Resolviendo esta ecuación para $\cos(\theta)$ se obtiene:

$$\cos\theta = 1/2, \quad \cos\theta = -3/2$$

De aquí solo sirve la posibilidad $\cos(\theta)=1/2$ con lo que $\theta=\pi/3,\ \ 5\pi/3$

Por lo tanto, los puntos de corte son $(6,\pi/3)$ y $(6,5\pi/3)$ ■

4.3.3 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 10 hallar la forma polar de la ecuación cartesiana que se da:

1. $5x-4y+3=0$

2. $2x^2+2y^2+2x-6y+3=0$

3. $x^2-y^2=4$

4. $(x^2+y^2)^2=6(x^2-y^2)$

5. $x^2-y^2=25\sqrt{x^2+y^2}$

6. $x^3+y^3-3axy=0$

7. $x^2-4y-4=0$

8. $xy=2$

9. $9x^2+4y^2=36$

10. $x^2+y^2+x-\sqrt{x^2+y^2}=0$

En los ejercicios del 11 al 22 hallar la forma cartesiana de la ecuación polar dada:

11. $r\cos(\theta)-2=0$

12. $sen^2(\theta)-4r\cos^3(\theta)=0$

13. $r=2\sec^2(\theta/2)$

14. $r-r\cos(\theta)=4$

15. $r^2sen(2\theta)=4$

16. $r(sen(\theta)+r\cos^2(\theta))=1$

17. $r=2sen(3\theta)$

18. $r^2+2r^2\cos(\theta)sen(\theta)=1$

19. $r=\dfrac{6}{2-3\operatorname{sen}(\theta)}$

20. $r+sen(\theta)=2\cos(\theta)$

21. $r=2^a\cos^2(\theta)csc(\theta)$

22. $2r=\tan(\theta)$

En los ejercicios del 23 al 40 trazar la gráfica polar de la curva que se da:

23. $rsen(\theta)\tan(\theta)=4a$

24. $r=asen^3(\theta/3)$

27. $4r\cos(\theta)-3rsen(\theta)=12$

28. $r\cos(\theta-\pi/4)=2\,\mathrm{r}$

25. $r = 4\sec^2(\theta/2)$

26. $r = 2\operatorname{sen}(3\theta)$

29. $r^2 \operatorname{sen}(2\theta) = 4$

30. $r = \operatorname{sen}(3\theta/2)$

31. $r = a\operatorname{sen}(\theta) + b\cos(\theta)$

32. $r^2 = 4\operatorname{sen}(\theta)$

33. $r = 2\operatorname{sen}(\theta)\tan(\theta)$, conocida como Cisoide

34. $r = a\sec(\theta) - b$, conocida como Concoide de Nicómedes

35. $r = \sec(\theta) - \cos(\theta)$, conocida como Cisoide de Diocles

36. $r = a\operatorname{sen}(\theta)\cos^2(\theta)$, conocida como Bifolio

37. $r^2\theta = a$, conocida como Lituus

38. $r = \sec(\theta) - 2\cos(\theta)$, conocida como Estrofoide

39. $r\theta = a\operatorname{sen}(\theta)$, conocida como Cocleoide o curva del tablero de Ouija.

40. $r^2 = a^2\theta$, conocida como Espiral Parabólica.

En los ejercicios 41 al 48 hallar todos los puntos de corte de cada par de curvas:

41.
$$r^2 = 4\operatorname{sen}(2\theta)$$
$$r = 2\sqrt{2}\cos(\theta)$$

44.
$$r^2 \operatorname{sen}(2\theta) = 8$$
$$r\cos(\theta) = 2$$

42.
$$r = \operatorname{sen}(\theta)$$
$$r = \cos(2\theta)$$

45.
$$r = 4\tan(\theta)\operatorname{sen}(\theta)$$
$$r = 4\cos(\theta)$$

43.
$$r - 2r\cos(\theta) = 1$$
$$r = \operatorname{sen}(\theta)$$

46.
$$r = \frac{3}{2 - \cos(\theta)}$$
$$r\cos(\theta) = 1$$

47. $r^2 = 4a^2\cos(\theta)$
$r = a(1-\cos(\theta))$

48. $r = \csc^2(\theta/2)$
$3r = 8(1+\cos(\theta))$

49. Demostrar que el área de un triángulo con un vértice en el polo y los otros dos en los puntos $P_1(r_1,\theta_1)$ y $P_2(r_2,\theta_2)$ está dada por:

$$A = \frac{1}{2}\left|r_1 r_2 sen(\theta_1 - \theta_2)\right|$$

4.4 Ejercicios de final de capítulo

4.4.1 Preguntas de repaso

1. ¿En qué consiste una transformación de coordenadas?
2. ¿Qué permanece fijo en le rotación de ejes?
3. Con la traslación de ejes, ¿qué términos se pueden eliminar?
4. ¿Será única la representación de un punto mediante la pareja (r,θ)?
5. ¿Qué importancia tiene el transformar una ecuación cartesiana a coordenadas polares?
6. ¿Cómo determina los puntos de corte de dos ecuaciones polares?
7. ¿Qué utilidad tienen el análisis de las simetrías de las curvas en coordenadas polares?
8. ¿Cómo se sabe que una ecuación polar pasa por el polo?

4.4.2 Preguntas de falso y verdadero:

Justificar si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos:
1. En una rotación de ejes siempre se elimina el término cruzado
2. Sea $r = f(\theta)$; entonces esta curva es cerrada si $\lim_{\theta\to\infty} f(\theta) = c$ con $c \in \mathbb{R}$.

3. Si se rota la curva $y^2 + x^2 = 25$ un ángulo θ, la ecuación de la curva no cambia.

4. Para que la recta $ax + by + c = 0$ quede paralela al eje x se debe rotar un ángulo $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-a}{b}\right)$.

5. El ángulo que se deben rotar los ejes coordenados para que la recta $y - \sqrt{3}x + 3 = 0$ quede con pendiente 1 es $\pi/4$.

6. El ángulo necesario para eliminar el término cruzado en la ecuación $2xy - \sqrt{2}x - \frac{1}{2} = 0$ es $\pi/3$.

7. $(-7, 4\pi/3)$, $(7, -5\pi/3)$ y $(-7, -\pi/3)$ representan el mismo punto en coordenadas polares.

8. $r = 2(1 - \cos\theta)$ es una curva abierta.

9. En coordenadas cartesianas, el polo representa el semieje positivo x.

4.4.3 Ejercicios:

1. Transforme la ecuación $x^2 - 3x^2 - y^2 + 3x + 4y - 5 = 0$ trasladando los ejes coordenados al nuevo origen en el punto $(1, 2)$. Haga un gráfico del conjunto y los dos sistemas de ejes coordenados.
2. Por una traslación de ejes coordenados, transforme la ecuación $x^2 - 4y^2 + 6x + 8y + 1 = 0$ en otra ecuación que carezca de términos de primer grado.
3. Transforme la ecuación dada trasladando los ejes coordenados al nuevo origen dado:

a. $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0; \quad (1,3)$

b. $3x^2 + 2y^2 + 12x - 4y + 8 = 0; \quad (-2,1)$

c. $4x^2 - y^2 - 8x - 10y - 25 = 0; \quad (1,-5)$

4. Simplifique la ecuación dada por una traslación de ejes coordenados:

a. $x^2 + 8x - 3y + 10 = 0$

b. $16x^2 + 16y^2 + 8x - 48y + 5 = 0$

c. $30xy + 24x - 25y - 80 = 0$

d. $y^2 - 6x^2 - 24x - 2y - 32 = 0$

5. En cada uno de los ejercicios siguientes transforme la ecuación dada en otra que carezca de términos de primer grado:

a. $16x - 6z + 29 + 2x^2 + 3z^2 = 0$

b. $36z^2 + 4y^2 + 36x^2 - 18x + 16y - 11 = 0$

c. $x^2 - 4y + 2z^2 - 6x - 8y + 8z + 9 = 0$

d. $2x^2 - 6x^2 - 2y^2 + 6z - 8x = 10$

6. Halle las coordenadas del punto $A(3,-4)$ cuando los ejes coordenados giran un ángulo de $30°$. Realice lo mismo para un giro de $\pi/2$.

7. En cada uno de los ejercicios siguientes, halle la transformación de la ecuación dada al girar los ejes coordenados un ángulo igual al indicado.

a. $2x + 5y - 3 = 0; \quad \theta = \tan^{-1} 2.5$

b. $x^2 - 2xy + y^2 - x = 0; \quad \theta = 30°$

c. $\sqrt{3}y^2 + 3xy - 1 = 0; \quad \theta = 60°$

d. $5x^2 + 3xy + y^2 - 4 = 0; \quad \theta = \operatorname{sen}^{-1} \dfrac{\sqrt{10}}{10}$

e. $11x^2 + 24xy + 4y^2 - 20 = 0; \quad \theta = \tan^{-1} 0.75$

8. Por rotación de los ejes coordenados, transforme la ecuación $2x - y - 2 = 0$ en otra que carezca del término en y'.
9. Por rotación de los ejes coordenados, transforme la ecuación $x + 2y - 2 = 0$ en otra que carezca de término en x'.
10. En cada uno de los ejercicios siguientes, por una rotación de los ejes coordenados, transforme la ecuación dada en otra que carezca del término en $x'y'$.
    a. $4x^2 + 4xy + y^2 + \sqrt{5}x = 1$
    b. $9x^2 + 3xy + 9y^2 = 5$
    c. $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 5$
    d. $16x^2 + 24xy + 9y^2 + 25x = 0$
11. La ecuación de una circunferencia es $x^2 + y^2 = r^2$. Demuestre que la forma de esta ecuación no se altera cuando se refiere a los ejes coordenados que han girado cualquier ángulo θ.
12. Por una rotación de $45°$ una cierta ecuación se transformó en $4x_1^{\,2} - 9y_1^{\,2} = 36$. Halle la ecuación original.
13. Por transformación de coordenadas demuestre que la ecuación general de una recta $ax + by + c = 0$, puede transformarse en $y_2 = 0$ que es la ecuación del eje x''.
14. Halle las coordenadas del nuevo origen si los ejes coordenados se trasladan de manera que la ecuación $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + cy + f = 0$ se transforme en otra ecuación que carezca de términos de primer grado.

15. Halle las nuevas coordenadas del punto $(-11,3)$, cuando los ejes son trasladados primero al nuevo origen $(4,5)$ y después se les gira un ángulo de $60°$.
16. Demuestre analíticamente que la distancia entre dos puntos en el plano coordenado no se altera con la transformación de coordenadas.
17. Halle las nuevas coordenadas del punto $(2,2)$ cuando los ejes coordenados son girados primero un ángulo de $45°$ y después son trasladados al nuevo origen $(-1,1)$.
18. En cada uno de los ejercicios siguientes simplifique la ecuación dada por rotación y traslación de coordenadas:
    a. $x^2 - 10xy + y^2 - 10x + 2y + 13 = 0$
    b. $52x^2 - 72xy + 73y^2 - 104x + 72y - 48 = 0$
    c. $16x^2 + 24xy + 9y^2 + 60x - 80y + 100 = 0$
    d. $3x + 2y - 5 = 0$
19. En cada uno de los ejercicios siguientes halle la ecuación que satisface al conjunto de puntos y simplifíquela con una transformación de coordenadas:
    a. El punto $A(x, y)$ se mueve de tal manera que su distancia del punto $(-2,2)$ es siempre igual a su distancia a la recta $x - y + 1 = 0$.
    b. El punto $B(x, y)$ se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos $(1,1)$ y $(-1,-1)$ es siempre igual a 4.
    c. El punto $C(x, y)$ se mueve de tal forma que su distancia del punto $(2,1)$ es siempre igual al doble de su distancia de la recta $x + 2y - 2 = 0$.
20. Halle las nuevas coordenadas de un punto $A(8,2,-1)$ cuando los ejes coordenados son girados de tal manera que los cosenos directores de los

nuevos ejes con respecto a los originales son $1/3,\ 2/3,\ 2/3;\ 2/3,\ -2/3,\ 1/3;\ 2/3,\ 1/3,\ -2/3$.

21. Si las nuevas coordenadas de un punto B son $(3,9,-6)$ con referencia a los ejes girados del ejercicio anterior, halle las coordenadas de B con respecto a los ejes originales.

Halle la transformación de la ecuación

$23x^2 - 41y^2 - 31z^2 + 48xy - 72xz - 24yz = 0$ al hacer girar los ejes coordenados de tal manera que los cosenos directores de los nuevos ejes con respecto a los originales sean:

$2/7,\ 3/7,\ 6/7;\ -6/7,\ 3/7,\ 3/7;\ 3/6,\ -6/7,\ 2/7$.

22. Pase la ecuación rectangular dada a su forma polar:

a. $x^2 + y^2 = 4$

b. $y = 7x$

c. $5x - 4y + 3 = 0$

d. $2x^2 + 2y^2 + 2x - 6y + 3 = 0$

e. $x^2 + y^2 + x = \sqrt{x^2 + y^2}$

f. $x\cos w + ysenw - p = 0$

g. $xy = 2$

h. $x^3 + y^3 - xy = 0$

i. $x^2 - y^2 = 4$

23. Pase la ecuación polar dada a su forma cartesiana:

a. $r\cos\theta - 2 = 0$

b. $r = 4sen\theta$

c. $r = 9\cos\theta$

d. $r - r\cos\theta = 16$

e. $r = 2/(2\cos\theta)$

f. $sen^2\theta - 4r\cos^2\theta = 0$

g. $r^2\cos 2\theta = 16$

h. $r = 3 + 3\sec\theta$

i. $r = 5/(3\cos\theta + 8sen\theta)$

24. Dos de los vértices de un triángulo equilátero son $(0, 73°), (1, \pi)$. Halle el par principal de coordenadas del tercer vértice.

25. En cada uno de los ejercicios siguientes trace la curva, teniendo en cuenta todo el proceso (intersecciones, simetrías, ...)

1) $r = 2\sec\theta$
2) $r = 6$
3) $r = 2\theta$
4) $r = 5 - 5sen\theta$
5) $r = 3sen4\theta$
6) $r^2 = 4sen2\theta$
7) $r = 4/(2 - \cos\theta)$
8) $r = 6\tan\theta sen\theta$
9) $r = 5sen^3(\theta/3)$
10) $r^2\theta = 16$
11) $r = 3\cos\theta$
12) $\theta = \pi/3$
13) $r = 1 + \cos\theta$
14) $r = \tan\theta$
15) $r = 4 - \cos\theta$
16) $r^2 = -25\cos 2\theta$
17) $r = 5\sec^2(\theta/2)$
18) $5 = r\theta$
19) $r = 2^\theta$
20) $sen^2\theta - 4r\cos^3\theta = 0$

26. Encuentre los puntos de intersección de las curvas dadas:

1) $r = 2$, $r = 4sen\theta$
2) $r\cos\theta = 4$, $rsen\theta = 4$
3) $r = \cos^2(\theta/2)$, $3r = 8(1 + \cos\theta)$
4) $r\cos\theta = 2$, $r = 3\cos\theta$
6) $\theta = \pi/4$, $r = 3$
7) $r^2 = 9\cos 2\theta$, $r = 3\sqrt{2}sen2\theta$
8) $r = 3$, $r = 6sen2\theta$

5) $r^2 = 4sen2\theta$, $r = 2\sqrt{2}sen(\theta)$ 9) $r = 1 + \cos\theta$, $r = \sqrt{3}\ \mathrm{sen}\theta$

27. Sea $(-2,2)$ en coordenadas cartesianas. Halle 3 parejas polares para dicho punto con $r \in \mathbb{R}$ y $\theta \in [-2\pi, 2\pi]$ y halle si es simétrico con respecto al eje $\frac{\pi}{2}$ y con respecto al polo en coordenadas polares.
28. ¿A qué punto debe trasladarse el origen de los ejes cartesianos para que los puntos de la curva $r = 6sen\theta$ equidisten del punto $(1,5)$?
29. Halle la ecuación polar de $x^2 + y^2 = 9$. En la ecuación polar halle un punto que pertenezca a la gráfica y halle otras dos parejas polares para ese punto.
30. Se tiene en coordenadas cartesianas el punto $(1,-5)$; se realiza una traslación al punto $(1,-3)$ y luego una rotación que lo convierte en $(x_2, -\sqrt{2})$. Hallar x_2 y encontrar las coordenadas polares de este último punto.
31. Sea la ecuación polar $r(\tan\theta - 1) = \sec\theta$. Pasarla a la forma cartesiana y simplificarla lo máximo posible.
32. Dé la ecuación polar de una línea que sea simétrica con respecto al eje polar, al eje $\frac{\pi}{2}$ y al polo y pasarla a coordenadas cartesianas.